Vorab-Festlegung zum LZ-Ereignis bei 248 keV

Was die FFGFT für den Xenon-Detektor erwartet und was sie widerlegen würde

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

28. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorab-Festlegung zum LZ-Ereignis bei 248 keV 2

1 Das Ereignis 1

2 Die Position der FFGFT 1

3 Vorab-Festlegung 2

4 Was das Ereignis nicht bedeutet 3

5 Übersicht 3

Vorab-Festlegung zum LZ-Ereignis bei 248 keV

Zusammenfassung

Der Xenon-Detektor LZ hat im September 2026 ein einzelnes Ereignis veröffentlicht, das nach allen geprüften Kriterien wie der Stoß eines schweren Teilchens gegen einen Xenonkern aussieht, mit rund 248 keV Rückstoßenergie, bei einem erwarteten Untergrund von etwa einem Hundertstel Ereignis. Die globale Signifikanz beträgt 2,6 σ; die Analyse ist nach Angabe der Kollaboration nicht blind. In der FFGFT ist Dunkle Materie kein Stoff, sondern das Regime unterhalb der Beschleunigungsskala a_0, in dem die Trägheit nichtlinear ist (Dok. 308). Ein direkter Nachweis eines Dunkle-Materie-Teilchens ist deshalb ein Falsifikationskriterium dieser Lesart. Dieses Dokument legt, bevor weitere Daten ausgewertet sind, fest, was die FFGFT für LZ erwartet und was sie widerlegen würde: keine Häufung solcher Ereignisse und keine Jahresmodulation mit Maximum Anfang Juni. Ein bestätigter Überschuss mit dieser Modulation würde die Lesart widerlegen. Der Ausweg, ein solches Teilchen könne existieren, ohne die Rotationskurven zu tragen, wird ausdrücklich nicht in Anspruch genommen.

Statusmarkierungen

[B] Algebraisch bewiesen.
[K] Numerisch bestätigt (Prüfskript).
[S] Setzung, offen oder Einordnung ohne eigene Rechnung.
[X] Ausgeschlossen.
[Q] Aus der Literatur übernommen, mit Quelle.

Prüfskript: `2/python/Dok396_Skripte/pruef_396_lz_vorabfestlegung.py`.

1 Das Ereignis

LZ steht fast anderthalb Kilometer unter der Erde in der ehemaligen Homestake-Mine in South Dakota und enthält sieben Tonnen flüssiges Xenon. Ein Stoß im Xenon erzeugt zwei Lichtblitze, einen im Flüssigen und einen zweiten, wenn die freigesetzten Elektronen die Gasschicht erreichen. Aus dem Verhältnis der beiden Blitze erkennt man, ob ein Elektron oder ein Atomkern gestoßen wurde; aus ihrer Zeitdifferenz und der Lichtverteilung folgt der Ort des Stoßes.

Für die neue Auswertung hat die Kollaboration das Energiefenster für Kernrückstöße von 55 auf 270 keV erweitert und 220 Messtage mit 4,71 Tonnen Arbeitsmasse ausgewertet **[Q]** [1]. Darin liegt ein einziges Ereignis vom 16. Juni 2023 mit $248 \pm 23\,(\mathrm{stat}) \pm 23\,(\mathrm{sys})$ keV. Es sitzt mitten im Arbeitsvolumen, mehr als 25 cm von Wand und Boden entfernt, das äußere Vetosystem hat nichts angezeigt, und es liegt genau im Band der Kernrückstöße, weit entfernt vom Band der gewöhnlichen Elektronenstöße. Erwartet waren aus allen bekannten Untergrundquellen in diesem Bereich $0{,}0106 \pm 0{,}0008$ Ereignisse **[Q]**. Neutronen, ein Zerfall mit verschluckter Ladung, Neutrinos und zufällige Überlagerungen haben die Autoren geprüft; keine dieser Quellen erklärt das Ereignis überzeugend, vor allem fehlen die schwächeren Begleitstöße, die fast jede bekannte Quelle hinterlassen müsste **[Q]**.

Zwei Einschränkungen nennt die Kollaboration selbst. Erstens ist die Analyse nicht blind, weil die zur Kontrolle beigemischten Kunstereignisse den Bereich hoher Energie nicht abdeckten. Zweitens beträgt die Signifikanz nach Berücksichtigung der 616 geprüften Modellvarianten global $2{,}6\,\sigma$, für einzelne Modelle lokal bis $3{,}4\,\sigma$ **[Q]**. Ein Zufallsbild dieser Art erscheint bei $2{,}6\,\sigma$ einmal in rund 215 Versuchen, für eine Entdeckung verlangt die Teilchenphysik $5\,\sigma$, also einmal in rund $3{,}5$ Millionen **[K]**. Allein aus der Zählrate, ohne die Lage des Ereignisses im Band, ergibt sich bei $0{,}0106$ erwarteten Ereignissen eine Wahrscheinlichkeit von $1{,}05\,\%$ für mindestens eines **[K]**.

Unter den Deutungen mit Dunkler Materie passt am besten die inelastische Dunkle Materie **[Q]** [2]: Das Teilchen geht beim Stoß in einen etwas schwereren Zustand über und bezahlt diese Energie aus seiner Bewegung. Langsame Teilchen können das nicht, deshalb fehlen die schwachen Stöße, und es bleiben wenige kräftige. Für einen elastischen Stoß dieser Stärke müsste das Teilchen mindestens etwa 75 GeV schwer sein **[K]**.

2 Die Position der FFGFT

Die Befunde, die zur Dunklen Materie geführt haben, sind real: flache Rotationskurven, Gravitationslinsen, der Bullet Cluster. Die FFGFT führt sie nicht auf einen zusätzlichen Stoff zurück, sondern auf ein Kraftgesetz, das aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ zusammen mit der K3-Geometrie folgt,

$$a = \sqrt{a_N^2 + a_N a_0},$$

mit der Beschleunigungsskala a_0 (Dok. 308, 365). Dunkle Materie bezeichnet in dieser Lesart keinen fehlenden Massenanteil, sondern das Regime unterhalb a_0, in dem die Trägheit nichtlinear ist. Belegt ist das für die gasdominierte Zwerggalaxie DDO 154 **[K]**; für Spiralgalaxien bleiben Abweichungen von rund 19 % offen, und für den Bullet Cluster ist es nicht belegt (Dok. 308, 384) **[S]**.

Aus dieser Lesart folgt ohne weitere Annahme: Es gibt kein Teilchen der Dunklen Materie, also auch keinen Halo aus solchen Teilchen, durch den sich die Erde bewegt. Das Buch „Dunkle Materie – eine Illusion“ nennt deshalb den direkten Nachweis eines solchen Teilchens ausdrücklich als Kriterium, an dem die Lesart scheitern würde. Das LZ-Ereignis ist genau eine Messung dieser Art.

3 Vorab-Festlegung

Die folgenden Aussagen gelten ab dem 28. Oktober 2026, bevor die weiteren LZ-Daten ausgewertet sind.

Erste Erwartung: keine Häufung. In den noch nicht ausgewerteten Daten, einem Mehrfachen der 220 Messtage, gesammelt mindestens bis 2028, bleibt die Zahl der Kernrückstöße oberhalb von rund $55\,\mathrm{keV}$ mit dem erwarteten Untergrund verträglich. Ein zweites oder drittes Ereignis bei einem Untergrund von etwa $0{,}01$ je 220 Tage wäre bereits ein deutlicher Hinweis gegen diese Erwartung **[S]**.

Zweite Erwartung: keine Jahresmodulation. Bewegt sich die Erde durch einen Halo aus Dunkler Materie, addieren sich im Sommer Erd- und Sonnenbewegung. Die Geschwindigkeit gegen den Halo schwankt dann um etwa $\pm 6\,\%$ mit einem Maximum um den 2. Juni **[K]**; bei inelastischer Dunkler Materie, die nur die schnellsten Teilchen nachweist, wird daraus eine starke Schwankung der Rate. Das bisherige Ereignis lag 14 Tage nach diesem Maximum, bei 97 % der vollen Phase **[K]**, was für sich allein nichts besagt. Die FFGFT hat keinen Halo und erwartet daher keine solche Modulation **[S]**.

Dritte Erwartung: keine unabhängige Bestätigung. Andere Xenon-Detektoren, die denselben Energiebereich untersuchen, finden keinen entsprechenden Überschuss **[S]**.

Widerlegungskriterium. Eine bestätigte Häufung solcher Ereignisse mit einem Jahresmaximum Anfang Juni, oder eine unabhängige Bestätigung in einem zweiten Detektor mit mindestens $5\,\sigma$, widerlegt die Lesart der Dunklen Materie als Regime ohne Stoff. Sie wäre dann mit **[X]** zu kennzeichnen.

Reichweite der Widerlegung. Betroffen wäre nur diese eine Lesart: das Kraftgesetz mit a_0 als alleinige Erklärung der Rotationskurven und Linseneffekte. Die übrigen Teile der FFGFT hängen nicht an ihr. Die Herleitungen aus ξ im Teilchensektor (Leptonmassen, α, Koide-Form), die Gravitation über $\tilde{T} \cdot m = 1$ im Sonnensystem und die achromatische Rotverschiebung ohne Expansion bleiben davon unberührt; die Rotverschiebungslesart wird an eigenen Kriterien geprüft (Dok. 308). Ein Teilchen der Dunklen Materie wäre in der FFGFT dann eine zusätzliche Mode, deren Herkunft aus der Struktur des Trägers erst zu zeigen wäre **[S]**.

Kein nachträglicher Ausweg. Ein einzelnes Ereignis legt nur das Produkt aus örtlicher Dichte und Wirkungsquerschnitt fest. Man könnte deshalb einwenden, ein solches Teilchen könne existieren, ohne die Rotationskurven zu tragen. Diesen Einwand nimmt die FFGFT nicht in Anspruch: Er würde aus einer prüfbaren Lesart eine unprüfbare machen. Wer einen neuen Stoff zulässt, sobald er gemessen wird, sagt über diesen Stoff vorher nichts.

4 Was das Ereignis nicht bedeutet

Ein einzelnes Ereignis bei $2{,}6\,\sigma$ widerlegt die FFGFT nicht, und es bestätigt sie auch nicht. Es gibt Deutungen ohne Dunkle Materie, etwa ein seltenes Neutron, das die Abschirmung umgangen und den Kern ohne Begleitstreuung getroffen hat, oder einen Vorgang im Xenonkern selbst **[Q]**. Über die Kernphysik des Xenons sagt die FFGFT nichts Eigenes; jede dieser Deutungen ist mit ihr verträglich. Der Wert dieser Festlegung liegt darin, dass die FFGFT hier eine Erwartung hat, die von der Standardkosmologie mit Teilchen-Halo abweicht und in den nächsten Jahren an Daten entschieden wird, die heute noch niemand ausgewertet hat.

5 Übersicht

Aussage	Status	Grund
Ereignis bei 248 keV, Untergrund $0{,}0106$, $2{,}6\,\sigma$ global, nicht blind	**[Q]**	LZ 2026
$2{,}6\,\sigma$: etwa 1 zu 215; $5\,\sigma$: etwa 1 zu $3{,}5$ Mio.	**[K]**	Prüfskript
elastisch verlangt $m \gtrsim 75$ GeV	**[K]**	Kinematik
Dunkle Materie als Regime unterhalb a_0; DDO 154	**[K]**	Dok. 308
Spiralgalaxien, Bullet Cluster	**[S]**	Dok. 308, 384
keine Häufung, keine Modulation, keine Bestätigung	**[S]**	Vorab-Festlegung
bestätigte Häufung mit Junimaximum widerlegt die Lesart	–	Widerlegungskriterium

Literaturverzeichnis

[1] LZ Collaboration, Suche nach Kernrückstößen bei höheren Energien im Rahmen der effektiven Feldtheorie der Dunklen Materie, Preprint, vorgestellt auf der TeVPA 2026 (1. September 2026).

[2] D. Tucker-Smith, N. Weiner, *Inelastic dark matter*, Physical Review D **64** (2001) 043502.